

§ 195. Ueber die Classenzahl in dem in Ω_m enthaltenen reellen Körper.

Unsere allgemeinen Principien können auch angewandt werden, um die Classenzahlen in den Theilern des Körpers Ω_m zu bestimmen.

Insbesondere sind die Formeln (6), (7), § 192 anwendbar, wenn wir die Grade der Primideale in einem solchen Theiler kennen. Die Frage nach dem Verhältniss der Classenzahlen in den Theilern eines Körpers Ω_m zu der Classenzahl in Ω_m selbst ist von grossem Interesse und soll hier für den Fall behandelt werden, dass es sich um den in Ω_m enthaltenen reellen Körper H_m handelt, den wir ja schon im § 176 f. untersucht haben¹. Es hat sich dort ergeben, dass q im Körper H_m die $\frac{1}{2}\mu$ te Potenz einer Primzahl ersten Grades ist, dass die anderen Primzahlen p in e_1 Primfactoren f_1 ten Grades zerfallen, so dass

$$f_1 e_1 = \frac{1}{2}\mu, \quad (1)$$

und dass zwei Arten von Primzahlen p_1, p_2 zu unterscheiden sind, so dass bei den Primzahlen erster Art $f_1 = \frac{1}{2}f$, $e_1 = e$, bei denen der zweiten Art $f_1 = f$, $e_1 = \frac{1}{2}e$ ist.

Für den Körper H_m erhalten wir demnach aus § 192, (6), (7) die Classenzahl h_1 nach der Formel:

$$g_1 h_1 = \lim_{s=1} (s-1) \Phi_1(s), \quad (2)$$

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_{p_1} \frac{1}{(1-p_1^{-\frac{1}{2}sf})^e} \prod_{p_2} \frac{1}{(1-p_2^{-sf})^{\frac{1}{2}e}}, \quad (3)$$

worin sich die beiden Productzeichen auf alle Primzahlen p_1 und p_2 beziehen. Mit Benutzung der oben erklärten Zeichen f_1, e_1 kann man dafür auch setzen:

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1-q^{-s}} \prod_p \frac{1}{(1-p^{-sf_1})^{e_1}}, \quad (4)$$

und das Productzeichen auf alle Primzahlen p erstrecken.

Die Bedeutung von g_1 ergibt sich aus § 190, (11).

Nun wollen wir aus der Gruppe C der Charaktere χ einen Theiler C_1 aussondern, der aus allen den Charakteren χ_1 bestehen soll, für die

$$\chi_1(-1) = +1 \quad (5)$$

ist. Zunächst ist klar, dass diese Charaktere χ_1 eine Gruppe C_1 bilden. Diese Gruppe ist aber nicht mit C identisch, weil es gewiss einen Charakter χ_0 giebt, für den $\chi_0(-1) = -1$ ist. Wir brauchen, um einen solchen zu erhalten, nur in § 193, (6) für Θ eine primitive μ te Einheitswurzel, oder in § 193, (8) $\varepsilon = -1$ zu setzen. Dann bildet die Gesamtheit der Charaktere $\chi_0 \chi_1$, die alle nicht zu C_1 gehören, eine Nebengruppe C_2 , deren Elemente mit χ_2 bezeichnet werden mögen. Jeder Charakter χ ist also dann entweder in C_1 oder in C_2 enthalten, denn wenn χ nicht in C_1 vorkommt, so kommt $\chi_0^{-1} \chi$ darin vor, und folglich χ in C_2 . Es ist daher C_1 ein Theiler von C vom Index 2.

Die Charaktere χ_1 kann man auf folgende Art bilden:

1) Ist m ungerade, so setzen wir, wie in § 193,

$$n \equiv c^\gamma \pmod{m},$$

¹Vgl. Kummer, „Bestimmung der Anzahl u.s.f.“. Crelle's Journ., Bd. 40 (1849).

und lassen in

$$\chi_1(n) = \Theta^\gamma \quad (6)$$

Θ die Gesamtheit der $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchlaufen.

2) Ist m gerade, so setzen wir

$$n \equiv (-1)^\alpha 5^\beta,$$

und erhalten

$$\chi_1(n) = \Theta^\beta, \quad (7)$$

worin Θ wieder die sämmtlichen $\frac{1}{2}\mu$ ten Einheitswurzeln durchläuft.

Beides ergibt sich leicht dadurch, dass für $n = -1$ im ersten Falle $\gamma = \frac{1}{2}\mu$, im zweiten $\alpha = 1, \beta = 0$ ist, also beide Male $\chi_1(-1) = 1$ ist, und dass jede der Formeln (6), (7) genau $\frac{1}{2}\mu$ verschiedene Charaktere darstellt.

Worauf es nun wesentlich ankommt, ist Folgendes:

Ist p irgend eine von q verschiedene Primzahl, so erhält man in der Form $\chi_1(p)$, wenn χ_1 die Gruppe C_1 durchläuft, jede f_1 te Einheitswurzel, und jede gleich oft, also e_1 mal.

Dass alle $\chi_1(p)$ Einheitswurzeln vom Grade f_1 sind, ist klar, denn es ist immer (vgl. § 177) $p^{f_1} \equiv \pm 1 \pmod{m}$, und daher

$$[\chi_1(p)]^{f_1} = \chi_1(\pm 1) = 1.$$

Wenn aber unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt, so kommen alle anderen f_1 ten Einheitswurzeln auch darunter vor, und gleich oft, nämlich so oft wie die Einheitswurzel 1.

Dies folgt unmittelbar aus der Gruppennatur der χ_1 . Es ist also nun noch zu zeigen, dass unter den $\chi_1(p)$ eine primitive f_1 te Einheitswurzel vorkommt.

Diese Möglichkeit ergibt sich aber aus der Bestimmung von χ_1 sehr einfach. Ist zunächst Θ in (6) bei ungeradem m eine primitive Einheitswurzel vom Grade $\frac{1}{2}\mu$, und ist γ der Index von p , so ist eine Potenz von Θ^γ , $\Theta^{\gamma\lambda}$ dann und nur dann gleich 1, wenn

$$2\gamma\lambda \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Nun ist $\mu = ef$ und e der grösste gemeinschaftliche Theiler von γ und μ ; und daher wird diese Bedingung $2\lambda \equiv 0 \pmod{f}$. Es ist aber nach § 177, 3, $f_1 = f$ oder $= \frac{1}{2}f$, je nachdem f ungerade oder gerade ist, und folglich muss $\lambda \equiv 0 \pmod{f_1}$ sein. Also ist $\Theta^{\gamma\lambda}$ primitive f_1 te Einheitswurzel.

Ist aber m gerade, so nehmen wir in (7) gleichfalls für Θ eine primitive $\frac{1}{2}\mu$ te Einheitswurzel und setzen

$$p \equiv (-1)^\alpha 5^\beta \pmod{m},$$

so dass f die kleinste positive Zahl ist, die den Congruenzen

$$\alpha f \equiv 0 \pmod{2}, \quad \beta f \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$$

genügt. Es ist nun $\Theta^{\beta\lambda}$ nur dann gleich 1, wenn $\beta\lambda \equiv 0 \pmod{\frac{1}{2}\mu}$ ist. Wenn nicht $\lambda = 1$, also $\beta \not\equiv 0$ ist, so ist der kleinste Werth, den λ haben kann, gerade, und daher ist dieser kleinste Werth von $\lambda = f$.

Wenn aber $\lambda = 1$ ist, so muss $\beta = 0$ sein, und es sind noch zwei Fälle möglich:

$$\begin{aligned} \text{entweder} \quad & f = 1, \quad \alpha = 0, \quad p \equiv 1 \pmod{m}, \quad \lambda = f, \\ \text{oder} \quad & f = 2, \quad \alpha = 1, \quad p \equiv -1 \pmod{m}, \quad \lambda = \frac{1}{2}f. \end{aligned}$$

Nur in diesem letzten Falle gehört p zur ersten Art, und es folgt also, dass auch hier allgemein Θ^β eine primitive f_1 te Einheitswurzel ist. Hiermit ist dann der Satz bewiesen.

Dieser Satz gestattet uns die Anwendung der Formel § 193, (9), die hier ergibt:

$$(1 - p^{-sf_1})^{e_1} = \prod_{\chi_1} [1 - \chi_1(p)p^{-s}], \quad (8)$$

worin sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 erstreckt, und nun lässt sich die Function $\Phi_1(s)$ ebenso wie $\Phi(s)$ im § 193 weiter entwickeln. Man erhält auf demselben Wege, wie dort, die Formel (11),

$$\Phi_1(s) = \frac{1}{1 - q^{-s}} \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n^s}, \quad (9)$$

und wenn man zur Grenze $s = 1$ übergeht,

$$g_1 h_1 = \prod_{\chi_1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad (10)$$

worin aber jetzt das Product auf alle Charaktere der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters zu erstrecken ist. Dieses Product ist also ein Theil des Productes, durch welches im § 193 die Zahl gh ausgedrückt ist.

Die Zahlen g, g_1 ergeben sich aus dem im § 190, (11) angegebenen allgemeinen Ausdrucke:

$$\frac{2^\nu \pi^{n-\nu} L}{w \sqrt{\pm \Delta}}. \quad (11)$$

Da, wie im § 178 nachgewiesen ist, die Einheiten in Ω_m und H_m , von den Einheitswurzeln abgesehen, dieselben sind, so ist auch ein Fundamentalsystem von Einheiten in H_m zugleich ein Fundamentalsystem in Ω_m .

Bedeutet $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{\nu-1}$ daher ein Fundamentalsystem reeller Einheiten, und sind $\varepsilon_{i,1}, \varepsilon_{i,2}, \dots, \varepsilon_{i,\nu}$ die conjugirten Einheiten zu ε_i , so sind die conjugirten Logarithmen im Körper H_m :

$$\log |\varepsilon_{i,1}|, \quad \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad \log |\varepsilon_{i,\nu}|,$$

dagegen im Körper Ω_m , in dem nur conjugirt imaginäre Paare vorkommen (§ 185),

$$2 \log |\varepsilon_{i,1}|, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,2}|, \quad \dots, \quad 2 \log |\varepsilon_{i,\nu}|.$$

Bezeichnen wir daher mit

$$E = \pm \begin{vmatrix} \log |\varepsilon_{1,1}| & \log |\varepsilon_{1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{1,\nu-1}| \\ \log |\varepsilon_{2,1}| & \log |\varepsilon_{2,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{2,\nu-1}| \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \log |\varepsilon_{\nu-1,1}| & \log |\varepsilon_{\nu-1,2}| & \cdots & \log |\varepsilon_{\nu-1,\nu-1}| \end{vmatrix} \quad (12)$$

den Regulator des Körpers H_m (§ 187), so ist bei der Anwendung des Ausdruckes (11) im Körper Ω_m

$$L = 2^{\nu-1} E,$$

und im Körper H_m

$$L = E$$

zu setzen. Es ist ferner

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad n &= \mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu, \\ \text{in } H_m : \quad n &= \frac{1}{2}\mu, & \nu &= \frac{1}{2}\mu. \end{aligned}$$

Im Körper H_m sind nur die zwei Einheitswurzeln ± 1 enthalten. In Ω_m sind die mit positivem und negativem Zeichen genommenen Potenzen von r , sonst aber keine Einheitswurzeln enthalten (§ 175), und bei der Zählung ist noch zu beachten, dass bei geradem m unter den Potenzen von r auch -1 enthalten ist, bei ungeradem m nicht. Daher haben wir

$$\begin{aligned} \text{in } \Omega_m : \quad & w = 2m, \quad m \text{ ungerade,} \\ & w = m, \quad m \text{ gerade,} \\ \text{in } H_m : \quad & w = 2. \end{aligned}$$

Endlich haben wir noch, wenn Δ, Δ_1 die Grundzahlen der Körper Ω_m, H_m sind (§ 176):

$$\pm \Delta = q \Delta_1^2 \quad m \text{ ungerade,} \quad \pm \Delta = 4 \Delta_1^2 \quad m \text{ gerade,}$$

und es folgt, wenn wir der Einfachheit wegen ν für $\frac{1}{2}\mu$ setzen:

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{2(\nu-1)} \pi^\nu E}{m \sqrt{q} \Delta_1}, & m \text{ ungerade,} \\ g &= \frac{2^{2(\nu-1)} \pi^\nu E}{m \Delta_1}, & m \text{ gerade,} \\ g_1 &= \frac{2^{\nu-1} E}{\sqrt{\Delta_1}}, \end{aligned} \tag{13}$$

woraus

$$\begin{aligned} g &= \frac{2^{\nu-1} \pi^\nu g_1}{m \sqrt{q} \Delta_1}, & m \text{ ungerade,} \\ g &= \frac{2^{\nu-1} \pi^\nu g_1}{m \sqrt{\Delta_1}}, & m \text{ gerade.} \end{aligned} \tag{14}$$

Wenn wir die Formel (10) mit der Formel § 193, (15) verbinden und die im § 194 eingeführte Bezeichnung

$$X_1 = \sum \frac{\chi_1(n)}{n}, \quad X_2 = \sum \frac{\chi_2(n)}{n}$$

gebrauchen, so ergibt sich

$$gh = g_1 h_1 \prod X_2.$$

Ersetzt man g durch seinen Werth (14), so folgt für die Classenzahl

$$h = k h_1, \tag{15}$$

wenn

$$\begin{aligned} k &= \frac{m \sqrt{q \Delta_1}}{2^{\nu-1} \pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei ungeradem } m, \\ &= \frac{m \sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1} \pi^\nu} \prod X_2 \quad \text{bei geradem } m, \end{aligned} \tag{16}$$

und worin [nach (10), (13)]:

$$h_1 = \frac{\sqrt{\Delta_1}}{2^{\nu-1} E} \prod X_1 \tag{17}$$

die Classenzahl des Körpers H_m ist. Im letzteren Ausdrucke erstreckt sich das Product auf alle Charaktere χ_1 der Gruppe C_1 mit Ausnahme des Hauptcharakters.

Dass k eine ganze Zahl ist, und daher h ein Vielfaches von h_1 , wird sich bald zeigen. Die Zahlen k und h_1 heissen der erste und zweite Factor der Classenzahl.

In dem Falle, dass

$$m = 2^{\kappa}$$

eine Potenz von 2 ist, haben wir nach § 176, (7):

$$\Delta_1 = 2^{(\kappa-1)2^{\kappa-2}-1},$$

und wenn wir diesen Werth einsetzen, so können wir für die vorstehenden Formeln in diesem Falle schreiben:

$$\begin{aligned} k &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}} 2^{\kappa}}{\pi^{\nu}} \prod X_2, \\ h_1 &= \frac{\sqrt{2} 2^{(\kappa-3)2^{\kappa-3}}}{E} \prod X_1. \end{aligned} \tag{18}$$

§ 196. Classenzahl im Körper der achten Einheitswurzeln.

Wir wollen, einerseits zur Veranschaulichung der bisherigen Resultate, andererseits um für die später anzuwendende vollständige Induction eine Basis zu gewinnen, den Fall $m = 8$, $\mu = 4$, $\nu = 2$ zunächst behandeln.

Hier haben wir ausser dem Hauptcharakter nur drei Charaktere, nämlich, wenn

$$n \equiv (-1)^{\alpha} 5^{\beta} \pmod{8}$$

ist,

$$\chi_1(n) = (-1)^{\beta}, \quad \chi_2(n) = (-1)^{\alpha}, \quad \chi_3(n) = (-1)^{\alpha+\beta}.$$

Für $n = -1$ ist $\alpha = 1$, $\beta = 0$, und folglich gehört χ_1 zur ersten, χ_2, χ_3 zur zweiten Art [§ 195, (5)], und es ergeben sich für die vier Zahlen $n = 1, 3, 5, 7$ folgende Werthe dieser Charaktere:

	1	3	5	7
χ_1	+1	-1	-1	+1
χ_2	+1	-1	+1	-1
χ_3	+1	+1	-1	-1

Daraus erhält man die drei Functionen f_1, f_2, f_3 [§ 194, (2)]:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= x - x^3 - x^5 + x^7 = x(1 - x^2)(1 - x^4), \\ f_2(x) &= x - x^3 + x^5 - x^7 = x(1 - x^2)(1 + x^4), \\ f_3(x) &= x + x^3 - x^5 - x^7 = x(1 + x^2)(1 - x^4). \end{aligned}$$

Für r können wir setzen:

$$r = \frac{1+i}{\sqrt{2}}, \quad r^2 = i, \quad r^3 = -\frac{1-i}{\sqrt{2}}, \quad r^4 = -1,$$

und danach ergibt sich:

$$\begin{aligned} f_1(r) &= 2\sqrt{2}, & f_2(r) &= 0, & f_3(r) &= 2\sqrt{2}i, \\ f_1(r^2) &= 0, & f_2(r^2) &= 4i, & f_3(r^2) &= 0, \\ f_1(r^3) &= -2\sqrt{2}, & f_2(r^3) &= 0, & f_3(r^3) &= 2\sqrt{2}i. \end{aligned}$$

Für $x = r^4$ verschwinden alle drei Functionen $f(x)$, und für $x = r^5, r^6, r^7$ erhält $f_1(x)$ dieselben, $f_2(x)$ und $f_3(x)$ die entgegengesetzten Werthe, wie für $x = r^3, r^2, r$.

Demnach ergibt sich aus § 194, (12) mit Rücksicht auf die trigonometrische Formel

$$\sin \frac{3\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8}$$

$$X_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}} \log \tan \frac{\pi}{8}, \quad X_2 = -\frac{\pi}{4}, \quad X_3 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}}.$$

Nun ist

$$\tau = \frac{r-1}{r^2(r+1)} = \tan \frac{\pi}{8} = \sqrt{2} - 1$$

eine Einheit des Körpers H_8 , der hier nichts Anderes ist, als der aus $\sqrt{2}$ entspringende quadratische Körper, und die Einheiten darin erhält man also aus den Lösungen der Pell'schen Gleichung

$$u^2 - 2v^2 = \pm 1$$

in der Form $u + v\sqrt{2}$.

Die kleinste positive Lösung dieser Pell'schen Gleichung ist aber $u = 1, v = 1$, und folglich findet man nach Bd. I, § 128 alle Einheiten in H_8 in der Form $\pm(1 + \sqrt{2})^a$, worin a ein positiver oder negativer ganzzahliger Exponent ist; τ ergibt sich hieraus für $a = -1$, und daher sind alle Einheiten auch in der Form

$$\pm \tau^a$$

enthalten. Es ist also τ eine fundamentale Einheit, und die in den Formeln des vorigen Paragraphen vorkommende Determinante E [§ 195, (12)] wird hier (da τ ein echter Bruch ist):

$$E = -\log \tau.$$

Man erhält also aus § 195, (15), (18):

$$h_1 = 1, \quad k = 1, \quad h = 1.$$

Der Körper Ω_8 ist also ein einclassiger, d. h. ein solcher, in dem die Zerlegung der ganzen Zahlen in Primfactoren nach denselben Gesetzen, wie im Körper der rationalen Zahlen, möglich ist.

Es hat sich dabei zugleich ergeben, dass alle Einheiten im Körper H_8 in der Form $\pm \tau^a$ darstellbar sind. Die conjugirten Werthe der Einheit τ sind aber

$$\tau_1 = \tan \frac{\pi}{8}, \quad \tau_3 = -\tan \frac{3\pi}{8} = -\tau_1^{-1},$$

und haben also verschiedene Zeichen. Wir schliessen daraus für diesen Fall auf den Satz:

Eine Einheit in H_8 , die mit ihren Conjugirten von einerlei Zeichen ist, ist, vom Zeichen abgesehen, das Quadrat einer Einheit.

§ 197. Recurrente Berechnung der Classenzahl im Körper Ω_m , wenn m eine Potenz von 2 ist.

Zur allgemeinen Bestimmung der Classenzahl im Körper Ω_m unter der Voraussetzung, dass m irgend eine Potenz von 2 und grösser als 8 ist, wenden wir ein recurrirendes Verfahren an. Es sei also

$$m = 2^\kappa, \quad \mu = 2^{\kappa-1}, \quad \nu = 2^{\kappa-2}, \quad \nu' = 2^{\kappa-3}. \quad (1)$$

Neben dem Körper Ω_m betrachten wir den Körper Ω_μ , der ein Theiler von Ω_m ist, und den wir hier auch mit Ω'_m bezeichnen wollen. Es sei h' die Classenzahl im Körper Ω'_m , d. h. die Zahl, die sich aus h ergibt, wenn $\varkappa$ in $\varkappa - 1$ verwandelt wird, und wir setzen

$$h = h'H. \quad (2)$$

Setzen wir h' als schon bekannt voraus, so kommt es nur noch auf die Berechnung von H an, was, wie sich zeigen wird, eine ganze Zahl ist. Indem wir h und h' wie im § 195 zerlegen, setzen wir

$$h = kh_1, \quad h' = k'h'_1, \quad H = AB, \quad (3)$$

$$k = k'A, \quad h_1 = h'_1B, \quad (4)$$

worin k' aus k und h'_1 aus h_1 durch die Vertauschung von $\varkappa$ mit $\varkappa - 1$ hervorgeht. Wir wollen überhaupt jetzt durch Accente an den Buchstaben andeuten, dass $\varkappa - 1$ statt $\varkappa$ gesetzt sein soll.

Nach § 176, (7) ist dann

$$\Delta_1 = 2^{(\varkappa-1)2^{\varkappa-2}-1}, \quad \Delta'_1 = 2^{(\varkappa-2)2^{\varkappa-3}-1},$$

und folglich

$$\Delta_1 = 2^{\varkappa 2^{\varkappa-3}} \Delta'_1. \quad (5)$$

Hat E die Bedeutung § 195, (12), und geht E' aus E hervor, wenn $\varkappa$ durch $\varkappa - 1$ ersetzt wird, so setzen wir noch

$$E = E'D, \quad (6)$$

wodurch D als eine von Null verschiedene positive Zahl definirt ist. Was die Summen

$$X = \sum \frac{\chi(n)}{n}$$

betrifft, so ist daran zu erinnern, dass $\chi(n)$ [nach § 193, (8)] definirt ist durch

$$n \equiv (-1)^{\alpha 5^\beta} \pmod{m}, \quad \chi(n) = (\pm 1)^{\alpha \Theta^\beta}, \quad (7)$$

worin Θ eine ν te Einheitswurzel bedeutet.

Unter den ν ten Einheitswurzeln sind aber auch die ν' ten Einheitswurzeln enthalten, und unter den Charakteren χ auch die Charaktere für den Körper Ω'_m . Wir unterscheiden demnach primitive und imprimitive Charaktere des Körpers Ω_m , indem wir die dem Körper Ω_m eigenthümlichen Charaktere χ , d. h. die, in denen Θ eine primitive ν te Einheitswurzel ist, als primitiv bezeichnen.

Unter den Summen X kommen auch alle zu dem Körper Ω'_m gehörigen Summen vor:

$$X' = \sum \frac{\chi'(n)}{n}.$$

Wenn man nun in (4) für k, k' und h_1, h'_1 die im § 195, (16), (17) gebildeten Ausdrücke einsetzt, und dann die Summen X' weghebt, so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \pi^{\nu'} A &= 2 \cdot 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_2, \\ DB &= 2^{2^{\varkappa-4}(\varkappa-2)} \prod X_1, \end{aligned} \quad (8)$$

worin sich jetzt aber die Producte $\prod$ nur noch auf die mit den primitiven Charakteren χ_1, χ_2 gebildeten Summen X_1, X_2 erstrecken.

In den im § 194, (12) gegebenen Ausdrücken für die X :

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2m} \sum_{s=1}^{m-1} f_1(r^s) \log \left(\sin \frac{s\pi}{m} \right)^2, \\ X_2 &= -\frac{i\pi}{m^2} \sum_{s=1}^{m-1} s f_2(r^s) \end{aligned} \quad (9)$$

treten nun, unter der Voraussetzung, dass m eine Potenz von 2 und dass χ_1, χ_2 primitive Charaktere sind, bedeutende Vereinfachungen ein.

Die Zahl $1 + \mu$ hat die Indices $\alpha = 0$, $\beta = \nu'$, und folglich ist nach (7)

$$\chi(1 + \mu) = \Theta^{\nu'} = -1,$$

wenn χ ein primitiver Charakter ist. Ferner ist für ein ungerades n :

$$n(1 + \mu) \equiv n + \mu \pmod{m},$$

und folglich

$$\chi(n + \mu) = -\chi(n).$$

Wenn wir nun die Function $f(r^s)$ betrachten:

$$f(r^s) = \sum_n \chi(n) r^{sn}, \quad (10)$$

worin n die ungeraden Zahlen eines vollen Restsystems für den Modul m durchläuft, so erhalten wir, da wir in (10) unter dem Summenzeichen n durch $n + \mu$ ersetzen dürfen:

$$f(r^s) = -r^{\mu s} \sum \chi(n) r^{sn},$$

und da $r^\mu = -1$ ist:

$$f(r^s) = -(-1)^s f(r^s).$$

Es ist also

$$f(r^s) = 0, \quad \text{wenn } s \text{ gerade ist,} \quad (11)$$

und demnach können wir in den Formeln (9) den Summationsbuchstaben s auf die ungeraden Zahlen beschränken, die kleiner als m sind.

Es ist aber nach (10):

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} \sum_n \chi(ns) r^{sn},$$

und wenn man sn durch n ersetzt, was bei ungeradem s gestattet ist:

$$f(r^s) = \chi(s)^{-1} f(r), \quad \text{wenn } s \text{ ungerade ist.} \quad (12)$$

Die Function $f(r)$ hat, wenn α, β die Indices von n sind, den Ausdruck

$$f(r) = \sum (\pm 1)^\alpha \Theta^\beta r^n, \quad (13)$$

und ist also mit der im § 17 dieses Bandes betrachteten Kreistheilungsresolvente

$$(\pm 1, \Theta, r)$$

gleichbedeutend, für die im § 17, (17) die Relation aufgestellt war:

$$(\pm 1, \Theta, r)(\pm 1, \Theta^{-1}, r) = \pm m. \quad (14)$$

Hier gelten durchweg die oberen Zeichen für die Summen X_1 , die unteren für die Summen X_2 [§ 195, (7)].

Wir theilen jetzt die Reihe der in (9) vorkommenden Zahlen s in vier Theile. Es soll t ein Zeichen sein, welches die Reihe der positiven ungeraden Zahlen von 1 bis $\nu - 1$ durchläuft; dann durchläuft das ungerade s die vier Zahlenreihen:

$$t, \quad t + \mu, \quad m - t, \quad m - t - \mu,$$

und es ist:

$$\begin{aligned} \chi(t + \mu) &= -\chi(t), \\ \chi_1(m - t) &= \chi_1(t), \quad \chi_1(m - \mu - t) = -\chi_1(t), \\ \chi_2(m - t) &= -\chi_2(t), \quad \chi_2(m - \mu - t) = \chi_2(t). \end{aligned}$$

Nach (12) ergibt sich hieraus:

$$\begin{aligned} f(r^{t+\mu}) &= -f(r^t), \\ f_1(r^{m-t}) &= f_1(r^t), \quad f_1(r^{m-\mu-t}) = -f_1(r^t), \\ f_2(r^{m-t}) &= -f_2(r^t), \quad f_2(r^{m-\mu-t}) = f_2(r^t). \end{aligned}$$

Theilt man demnach die Summen (9) in je vier Theile und benutzt noch die trigonometrische Gleichung

$$\sin \frac{(t + \mu)\pi}{m} = \cos \frac{t\pi}{m},$$

so ergibt sich

$$X_1 = -\frac{1}{m} \sum_t f_1(r^t) \log \left(\tan \frac{t\pi}{m} \right)^2, \quad X_2 = \frac{i\pi}{m} \sum_t f_2(r^t).$$

In dieser Summe ist

$$\frac{t\pi}{m} < \frac{\pi}{4}, \quad \tan \frac{t\pi}{m} > 0,$$

und folglich erhalten wir mit Rücksicht auf (12), (13), wenn wir Θ^{-1} für Θ setzen, wodurch $\chi(t)^{-1}$ in $\chi(t)$ übergeht:

$$X_1 = -\frac{2}{m} (+1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_1(t) \log \tan \frac{t\pi}{m}, \quad (15)$$

$$X_2 = \frac{i\pi}{m} (-1, \Theta^{-1}, r) \sum_{1 \leq t \leq \nu-1} \chi_2(t). \quad (16)$$

§ 198. Der Classenzahlfactor A .

Um nun zunächst A zu berechnen, haben wir den Ausdruck (16) für X_2 in die erste Formel (8) des vorigen Paragraphen einzusetzen. Diese Formel können wir auch so darstellen:

$$\pi^{\nu'} A = 2m^{1/4} 2^{-\nu'} \prod X_2. \quad (1)$$

Bezeichnen wir mit α, β die Indices von t , so ist $\chi_2(t) = (-1)^\alpha \Theta^\beta$;

$$\sum_t \chi_2(t) = \sum (-1)^\alpha \Theta^\beta = \varphi(\Theta) \quad (2)$$

ist eine ganze Zahl des Körpers Ω_ν , und es wird:

$$X_2 = \frac{i\pi}{m}(-1, \Theta^{-1}, r)\varphi(\Theta).$$

Nun hat man für Θ alle Wurzeln der Gleichung

$$\Theta^{\nu'} + 1 = 0 \quad (3)$$

zu setzen, und erhält für A , mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$A = 2^{1-\nu'} \prod_{\Theta} \varphi(\Theta). \quad (4)$$

Die Summe, durch die in (2) die Zahl $\varphi(\Theta)$ definiert ist, enthält ν' Glieder von der Form $(-1)^\alpha \Theta^\beta$, worin α, β so zu bestimmen sind, dass

$$(-1)^\alpha 5^\beta \equiv t \pmod{m} \quad (5)$$

und t zwischen 0 und ν liegt. Nun ist zunächst ersichtlich, dass unter den Exponenten β nicht zwei nach dem Modul ν' congruente vorkommen können. Denn ist $\beta \equiv \beta' \pmod{\nu'}$, so ist $5^\beta \equiv 5^{\beta'} \pmod{\mu}$, und aus

$$(-1)^\alpha 5^\beta \equiv t, \quad (-1)^{\alpha'} 5^{\beta'} \equiv t' \pmod{m}$$

folgt:

$$(-1)^\alpha t - (-1)^{\alpha'} t' \equiv 0 \pmod{\mu}.$$

Da aber t und t' absolut kleiner als $\nu = \frac{1}{2}\mu$ sind, so ist dies nur möglich, wenn $t = t'$, $\alpha = \alpha'$ ist. Demnach durchläuft β in (2) ein volles Restsystem nach dem Modul ν' .

Da aber β nach dem Modul ν zu nehmen ist, so werden die nach (5) bestimmten β theils kleiner, theils grösser als ν' ausfallen, und wenn wir also β_1 die Reihe der Zahlen $0, 1, \dots, \nu' - 1$ durchlaufen lassen, so erhalten wir in (2) zweierlei Arten von Gliedern:

$$\begin{aligned} 1. \quad & (-1)^\alpha \Theta^\beta = (-1)^\alpha \Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 < \nu', \\ 2. \quad & (-1)^\alpha \Theta^\beta = -(-1)^\alpha \Theta^{\beta_1}, \quad \beta = \beta_1 + \nu' \geq \nu'. \end{aligned} \quad (6)$$

Nun ist nach (5) der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^\beta$ nach dem Modul m positiv, und wenn wir daher eine Zahl $c_\beta = \pm 1$ so bestimmen, dass der absolut kleinste Rest von $c_\beta 5^\beta$ positiv wird, so ist in dem Falle (6), 1,

$$c_{\beta_1} = (-1)^\alpha.$$

Ferner ist $5^{\nu'} \equiv 1 \pmod{\mu}$, und da $5^{\nu'}$ nicht auch nach dem Modul m mit 1 congruent ist, so folgt:

$$5^{\nu'} \equiv 1 + \mu \pmod{m}. \quad (7)$$

Demnach ist im Falle (6), 2,

$$(-1)^\alpha 5^\beta = (-1)^\alpha 5^{\beta_1} 5^{\nu'} \equiv (-1)^\alpha 5^{\beta_1} + \mu \pmod{m},$$

und folglich ist hier der absolut kleinste Rest von $(-1)^\alpha 5^{\beta_1}$ nach dem Modul m negativ. Es ist also im Falle (6), 2,

$$c_{\beta_1} = -(-1)^\alpha$$

zu setzen.

Daraus ergibt sich nach (2) (wenn wir wieder β für β_1 schreiben):

$$\varphi(\Theta) = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} c_{\beta} \Theta^{\beta} = c_0 + c_1 \Theta + c_2 \Theta^2 + \cdots + c_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \quad (8)$$

und hierin ist

$$c_{\beta} = +1 \quad \text{oder} \quad = -1, \quad (9)$$

je nachdem der absolut kleinste Rest von 5^{β} positiv oder negativ ist. Hiernach ist also $\varphi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_{ν} .

Es kommt noch darauf an, das Verhalten dieser Zahl zu der Zahl 2, oder vielmehr zu dem in Ω_{ν} enthaltenen Primfactor $(1 - \Theta)$ von 2 zu ermitteln. Bilden wir zu diesem Zwecke

$$(1 - \Theta)\varphi(\Theta) = 2\psi(\Theta), \quad (10)$$

so ergibt sich

$$\psi(\Theta) = \frac{c_0 + c_{\nu'-1}}{2} + \frac{c_1 - c_0}{2} \Theta + \frac{c_2 - c_1}{2} \Theta^2 + \cdots + \frac{c_{\nu'-1} - c_{\nu'-2}}{2} \Theta^{\nu'-1}. \quad (11)$$

Die Coefficienten in diesem Ausdrucke sind alle $= 0$ oder $= 1$, und daher ist auch $\psi(\Theta)$ eine ganze Zahl des Körpers Ω_{ν} . Für diese Zahl ergibt sich aber, wenn man $\Theta \equiv 1$ setzt:

$$\psi(\Theta) \equiv c_{\nu'-1} \equiv \pm 1 \pmod{(1 - \Theta)}, \quad (12)$$

und folglich ist $\psi(\Theta)$ relativ prim zu 2.

Das in (4) vorkommende Product ist nichts Anderes, als die in Bezug auf den Körper Ω_{ν} genommene Norm der Zahl $\varphi(\Theta)$, und wenn wir diese Norm mit N bezeichnen, so ist nach § 169

$$N(1 - \Theta) = 2,$$

und folglich nach (10)

$$N\varphi(\Theta) = 2^{\nu'-1} N\psi(\Theta).$$

Daraus ergibt sich

$$A = N\psi(\Theta), \quad (13)$$

und hieraus folgt mit Rücksicht auf (12), dass A eine ungerade ganze Zahl ist.

Bezeichnen wir die zu $m = 2^{\varkappa}$ gehörige Zahl A mit $A_{\varkappa}$, so ergibt sich aus § 197, (4) durch vollständige Induction der Ausdruck für den ersten Factor der Classenzahl:

$$k = A_4 A_5 \cdots A_{\varkappa}, \quad (14)$$

und daraus der Satz:

1. Der erste Factor der Classenzahl ist eine ungerade ganze Zahl.

Die Zahl $A_{\varkappa}$ ist nach der Formel (10) für die ersten Werthe von $\varkappa$ nicht schwer zu berechnen.

Für $m = 16$ findet man $\nu' = 2$, $\beta = 0, 1$, $c_0 = c_1 = 1$, folglich

$$\psi(\Theta) = 1, \quad A_4 = 1.$$

Für $m = 32$, $\nu' = 4$, $\beta = 0, 1, 2, 3$,

$$c_0 = 1, \quad c_1 = 1, \quad c_2 = -1, \quad c_3 = -1,$$

$$\psi(\Theta) = -\Theta^2,$$

also auch $A_5 = 1$.

Für $m = 64$, $\nu' = 8$, $\beta = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ sind die absolut kleinsten Reste von 5^β

$$1, 5, 25, -3, -15, -11, 9, -19;$$

also sind die c_β :

$$+1, +1, +1, -1, -1, -1, +1, -1$$

und

$$\psi(\Theta) = -\Theta^3 + \Theta^6 - \Theta^7, \quad \psi(\Theta)\psi(-\Theta) = \Theta^6(\Theta^6 - 2i),$$

woraus sich leicht ergibt:

$$A_6 = 17.$$

Eine etwas längere Rechnung ergibt noch

$$A_7 = 21121.$$

§ 199. Der Classenzahlfactor B .

Auf ganz andere Weise muss der Classenzahlfactor B berechnet werden. Hier ist, wenn Θ wieder eine Primitivwurzel der Gleichung § 198, (3) ist ($\Theta^{\nu'} + 1 = 0$), und

$$t \equiv (-1)^{\alpha} 5^\beta \pmod{m}, \quad (1)$$

$$\chi_1(t) = \Theta^\beta \quad (2)$$

zu setzen, und die Formel § 197, (15) ergibt:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_t \Theta^\beta \log \tan \frac{t\pi}{m}. \quad (3)$$

Nun ist für jedes ungerade t , wenn [mit Rücksicht auf (1)]

$$r = e^{2\pi i/m}, \quad r^\nu = i, \quad r^{t\nu} = (-1)^\alpha i$$

gesetzt wird,

$$\tan \frac{t\pi}{m} = (-1)^\alpha r^t \frac{1 - r^t}{1 + r^t}, \quad (4)$$

und dies ist, wie wir schon im § 178 gesehen haben, eine Einheit des reellen Körpers H_m . Man erhält die conjugirten Werthe dieser Einheit in Bezug auf diesen Körper, wenn man $t \equiv 5^\beta \pmod{m}$ setzt, und β ein volles Restsystem nach dem Modul μ durchlaufen lässt. Wir setzen demnach:

$$\tau_\beta = \tan \frac{5^\beta \pi}{m}. \quad (5)$$

Nach § 198, (7) ist $5^{\beta+\nu'} \equiv 5^\beta + \mu \pmod{m}$, und daraus ergibt sich nach einer bekannten trigonometrischen Formel:

$$\tau_{\beta+\nu'} = -\frac{1}{\tau_\beta}. \quad (6)$$

Setzen wir also nun

$$\lambda_\beta = \frac{1}{2} \log \tau_\beta^2, \quad (7)$$

so ist nach (6)

$$\lambda_{\beta+\nu'} = -\lambda_{\beta}, \quad (8)$$

und demnach

$$\Theta^{\beta+\nu'} \lambda_{\beta+\nu'} = \Theta^{\beta} \lambda_{\beta}; \quad (9)$$

unter den in der Summe (3) vorkommenden Werthen von β sind, wie wir schon im vorigen Paragraphen gesehen haben, nicht zwei nach dem Modul ν' congruent, und wenn wir daher mittelst der Formel (9) alle Werthe von β auf das Intervall von 0 bis $\nu' - 1$ reduciren, so bekommen wir alle Zahlen dieses Intervalles.

Demnach lässt sich die Formel (3) so darstellen:

$$X_1 = -\frac{2}{m}(1, \Theta^{-1}, r) \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^{\beta} \lambda_{\beta}. \quad (10)$$

Dies haben wir in dem im § 197, (8) angegebenen Ausdrücke

$$DB = 2^{2^{\kappa-4}(\kappa-2)} \prod X_1 = m^{\nu'} 2^{-\nu'} \prod X_1$$

einzusetzen, und dann ergibt sich, wenn wir

$$U_{\Theta} = \sum_{\beta=0}^{\nu'-1} \Theta^{\beta} \lambda_{\beta} \quad (11)$$

setzen, mit Rücksicht auf § 197, (14):

$$DB = \prod_{\Theta} U_{\Theta}. \quad (12)$$

Dies Product lässt sich nun auf folgende Weise durch eine Determinante darstellen, die nur die conjugirten Logarithmen der Einheiten τ enthält.

Lassen wir den Index Θ bei U weg, so können wir das Gleichungssystem ansetzen:

$$\begin{aligned} U &= \lambda_0 + \lambda_1 \Theta + \lambda_2 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-1} \Theta^{\nu'-1}, \\ \Theta U &= -\lambda_{\nu'-1} + \lambda_0 \Theta + \lambda_1 \Theta^2 + \cdots + \lambda_{\nu'-2} \Theta^{\nu'-1}, \\ &\quad \dots \\ \Theta^{\nu'-1} U &= -\lambda_1 - \lambda_2 \Theta - \lambda_3 \Theta^2 + \cdots + \lambda_0 \Theta^{\nu'-1}, \end{aligned}$$

woraus durch Elimination der Potenzen von Θ folgt:

$$\begin{vmatrix} \lambda_0 - U & \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} \\ -\lambda_{\nu'-1} & \lambda_0 - U & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -\lambda_1 & -\lambda_2 & -\lambda_3 & \cdots & \lambda_0 - U \end{vmatrix} = 0. \quad (13)$$

Dies ist für U eine Gleichung ν' ten Grades, deren Wurzeln die Grössen U_{Θ} sind. Ordnet man nach Potenzen von U , so erhält, da ν' gerade ist, die höchste Potenz $U^{\nu'}$ von U den Coefficienten 1, und man findet also das in (12) vorkommende Product der Wurzeln, wenn man $U = 0$ setzt, aus der Determinante (13).

Die so gewonnene Determinante wollen wir etwas anders anordnen, indem wir die erste Zeile an ihrer Stelle lassen, die übrigen aber in umgekehrter Ordnung und mit veränderten Vorzeichen schreiben. Dabei sind $\frac{1}{2}\nu'$ Vorzeichenänderungen nöthig, und wir erhalten daher

für das Product (12) die durch folgende Gleichung definirte Determinante, deren absoluten Werth wir mit T bezeichnen:

$$(-1)^{\frac{1}{2}\nu'} \begin{vmatrix} \lambda_0 & \lambda_1 & \cdots & \lambda_{\nu'-2} & \lambda_{\nu'-1} \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 \\ \lambda_2 & \lambda_3 & \cdots & -\lambda_0 & -\lambda_1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{\nu'-1} & -\lambda_0 & \cdots & -\lambda_{\nu'-3} & -\lambda_{\nu'-2} \end{vmatrix} = \pm T, \quad (14)$$

worin rechts von der von links unten nach rechts oben laufenden Diagonalreihe die negativen Zeichen stehen.

Die Determinante T ist hier so geordnet, dass jede Zeile aus der vorangehenden durch die Substitution (r, r^{5^β}) entsteht. Jede Colonne enthält also ein System conjugirter Logarithmen.

Nach (12) ist jetzt

$$B = \frac{T}{D}. \quad (15)$$

Um über die Natur dieses Resultates Klarheit zu bekommen, ist es nöthig, die Zahl D etwas genauer zu betrachten, die durch § 195, (12), § 197, (6) definirt war; und dies erfordert ein Eingehen auf die Theorie der Einheiten des Körpers H_m .